



普通高等教育课程电子教案系列

高等数学电子教案

中国矿业大学 研制
主编 李安昌 曹璎珞



高等教育出版社
高等教育电子音像出版社

教材:

《高等数学》(第六版)

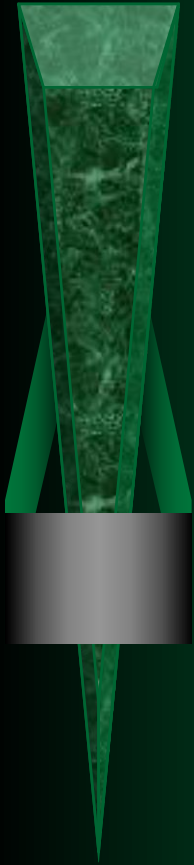
同济大学应用数学系 主编
高等教育出版社, 2007.4.

主要参考书:

《高等数学方法》

张晓宁, 李安昌 编
中国矿业大学出版社, 2002. 5.





数学不仅是一种**工具**，
而且是一种**思维模式**；

数学不仅是一种**知识**，
而且是一种**素养**；

数学不仅是一种**科学**，
而且是一种**文化**；

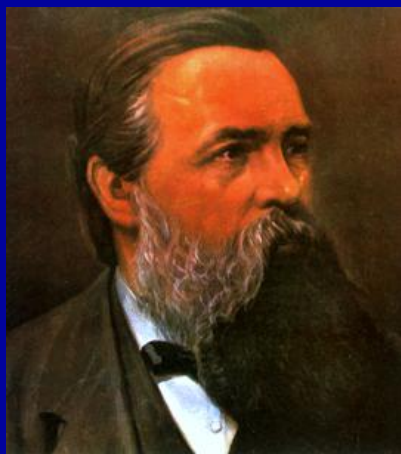
能否运用数学观念**定量思维**是衡量
民族科学文化素质的一个重要标志。

引言

一、什么是高等数学？

初等数学 — 研究对象为**常量**，以静止观点研究问题。

高等数学 — 研究对象为**变量**，**运动**和**辩证法**进入了数学。



恩格斯

数学中的**转折点**是笛卡儿的**变数**。
有了变数，**运动**进入了数学，
有了变数，**辩证法**进入了数学，
有了变数，**微分和积分**也就立刻成为必要的了，而它们也就立刻产生。



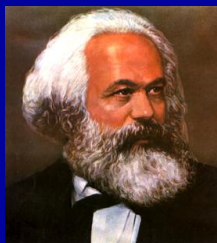
主要内容

1. 分析基础: 函数, 极限, 连续
2. 微积分学: 一元微积分 (上册)
多元微积分 (下册)
3. 向量代数与空间解析几何
4. 无穷级数
5. 常微分方程



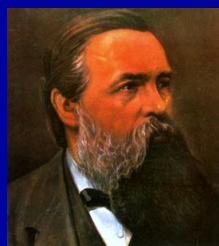
二、如何学习高等数学？

1. 认识高等数学的重要性, 培养浓厚的学习兴趣.



马克思

一门科学, 只有当它成功地运用数学时,
才能达到真正完善的地步.



恩格斯

要辩证而又唯物地了解自然,
就必须熟悉数学.

2. 学数学最好的方式是做数学.



华罗庚

聪明在于学习, 天才在于积累.
学而优则用, 学而优则创.
由薄到厚, 由厚到薄.



笛卡儿 (1596~1650)



法国哲学家, 数学家, 物理学家, 他是解析几何奠基人之一. 1637年他发表的《几何学》论文分析了几何学与代数学的优缺点, 进而提出了“另外一种包含这两门科学的优点而避免其缺点的方法”, 把几何问题化成代数问题, 给出了几何问题的统一作图法, 从而提出了解析几何学的主要思想和方法, 恩格斯把它称为数学中的转折点.



华罗庚(1910~1985)



我国在国际上享有盛誉的数学家. 他在解析数论, 矩阵几何学, 典型群, 自守函数论, 多复变函数论, 偏微分方程, 高维数值积分等广泛的数学领域中, 都作出了卓越的贡献, 发表专著与学术论文近 300 篇.

他对青年学生的成长非常关心, 他提出治学之道是“**宽, 专, 漫**”即基础要宽, 专业要专, 要使自己的专业知识漫到其他领域. 1984年来中国矿业大学视察时给给师生题词:“**学而优则用, 学而优则创**”.

